

t-Test: unabhängig und verbunden

Methoden-Dossier mit fachspezifischen Beispielen

1. Methodenbeschreibung

Stell dir vor, du willst wissen: Trinken Männer und Frauen unterschiedlich viel Kaffee?

Oder: Wirkt ein neues Lernprogramm besser als das alte? Immer wenn du zwei Gruppen oder zwei Messungen vergleichst, ist der t-Test dein Werkzeug.

Es gibt zwei Varianten: UNABHÄNGIG (zwei getrennte Gruppen, z. B. Treatment vs. Kontrolle) und VERBUNDEN (zwei Messungen an derselben Person, z. B. vorher/nachher).

Die Nullhypothese ist immer: 'Es gibt keinen Unterschied' ($H_0: m_1 = m_2$ bzw. $d = 0$).

Die AV muss metrisch sein. Und wichtig: Der Levene-Test sagt dir, ob du die gepoolte Varianz oder die Welch-Korrektur verwenden sollst – quasi die Frage, ob die beiden Gruppen ähnlich stark streuen.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Sozialwissenschaften (unabhängig)

Unterscheiden sich Männer und Frauen in politischer Partizipation (0-10)? Quelle: ALLBUS.

Wirtschaftswissenschaften (verbunden)

Konnte eine Schulung die Produktivität steigern? Vorher-Nachher $n=20$ MA.

Humanwissenschaften (unabhängig)

Wirkt ein neues Medikament? Experimental- vs. Kontrollgruppe. Randomisiert.

Geisteswissenschaften (verbunden)

Wortkomplexität in Reden vor/nach einem Ereignis. Gepaart nach Thema.

3. Annahmen und Voraussetzungen

- Normalverteilung der AV pro Gruppe / der Differenzen (n>30 robust).
- Varianzgleichheit bei unabhängig (Levene; bei Verletzung Welch-t-Test).
- Unabhängigkeit der Beobachtungen.

4. Interpretation und Berichterstattung

$p < 0.05$ -> signifikanter Unterschied.

Bericht: $M1 = 3.2$ (SD = 1.1), $M2 = 5.8$ (SD = 1.4), $t(38) = -6.54$, $p < 0.001$, $d = 1.85$

Cohens d: 0.2 = klein, 0.5 = mittel, 0.8 = groß

5. Code-Beispiele

R:

```
t.test(y ~ gruppe, data = d)
t.test(y ~ gruppe, data = d, var.equal = TRUE)
t.test(vorher, nachher, paired = TRUE)
library(effsize); cohen.d(y ~ gruppe, data = d)
```

Python:

```
from scipy import stats
stats.ttest_ind(gruppe1, gruppe2)
stats.ttest_rel(vorher, nachher)
# Cohens d manuell berechnen
```

SPSS:

```
T-TEST GROUPS=gruppe(1 2) /VARIABLES=y.
T-TEST PAIRS=vorher WITH nachher (PAIRED).
```